

Práctica 1 - Ejemplos de la Guía

Ejercicio 1: Cálculo del número de ladrillos en una barda (5m x 2m)

PSeInt

```
Algoritmo Ejercicio1_Ejemplo_Barda
    Definir largo_barda, alto_barda, area_barda Como Real
    Definir alto_ladrillo, largo_ladrillo Como Real
    Definir junta_h, junta_v Como Real
    Definir area_ladrillo_total, num_ladrillos Como Real

    largo_barda ← 5.0
    alto_barda ← 2.0
    area_barda ← largo_barda * alto_barda
    Escribir "Ingrese el alto del ladrillo (m): "
    Leer alto_ladrillo
    Escribir "Ingrese el largo del ladrillo (m): "
    Leer largo_ladrillo
    Escribir "Ingrese el espesor de la junta horizontal (m): "
    Leer junta_h
    Escribir "Ingrese el espesor de la junta vertical (m): "
    Leer junta_v
    area_ladrillo_total ← (alto_ladrillo + junta_h) * (largo_ladrillo + junta_v)
    num_ladrillos ← area_barda / area_ladrillo_total

    Escribir "El numero de ladrillos necesarios es: ", num_ladrillos
FinAlgoritmo
```

C#

```
using System;
class Ejercicio1EjemploBarda
{
    static void Main()
    {
        double largoBarda = 5.0, altoBarda = 2.0;
        double areaBarda = largoBarda * altoBarda;

        Console.Write("Ingrese el alto del ladrillo (m): ");
        double altoLadrillo = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

        Console.Write("Ingrese el largo del ladrillo (m): ");
        double largoLadrillo = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

        Console.Write("Ingrese el espesor de la junta horizontal (m): ");
        double juntaH = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

        Console.Write("Ingrese el espesor de la junta vertical (m): ");
        double juntaV = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

        double areaLadrilloTotal = (altoLadrillo + juntaH) * (largoLadrillo + juntaV);
        double numLadrillos = areaBarda / areaLadrilloTotal;
        Console.WriteLine($"El numero de ladrillos necesarios es: {numLadrillos}");
    }
}
```

Python

Java

```
1 package a2261330037_p1;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class Ejercicio1EjemploBarda {
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner sc = new Scanner(System.in);
7         double largoBarda = 5.0, altoBarda = 2.0;
8         double areaBarda = largoBarda * altoBarda;
9
10        System.out.print("Ingrese el alto del ladrillo (m): ");
11        double altoLadrillo = sc.nextDouble();
12        System.out.print("Ingrese el largo del ladrillo (m): ");
13        double largoLadrillo = sc.nextDouble();
14        System.out.print("Ingrese el espesor de la junta horizontal (m): ");
15        double juntaH = sc.nextDouble();
16        System.out.print("Ingrese el espesor de la junta vertical (m): ");
17        double juntaV = sc.nextDouble();
18
19        double areaLadrilloTotal = (altoLadrillo + juntaH) * (largoLadrillo + juntaV);
20        double numLadrillos = areaBarda / areaLadrilloTotal;
21
22        System.out.println("El numero de ladrillos necesarios es: " + numLadrillos);
23        sc.close();
24    }
25 }
26
```

Python

```
# a2261330037 - Ejercicio 3
numero1 = float(input("Introduce el primer numero: "))
numero2 = float(input("Introduce el segundo numero: "))
numero3 = float(input("Introduce el tercer numero: "))

if numero1 < 0:
    resultado = numero1 * numero2 * numero3
else:
    resultado = numero1 + numero2 + numero3

print("Resultado:", resultado)
```

Python

Ejercicio 2: Conversión de Pesos Mexicanos a Dólares

PSeInt

```
Algoritmo Ejercicio2_Ejemplo_Divisas
    Definir pesos, precio_dolar, dolares Como Real

    Escribir "Ingrese la cantidad de pesos mexicanos: "
    Leer pesos
    Escribir "Ingrese el precio del dolar en pesos mexicanos: "
    Leer precio_dolar

    dolares <- pesos / precio_dolar

    Escribir "El equivalente en dolares es: ", dolares
FinAlgoritmo
```

Python

C#

```
using System;
class Ejercicio2EjemploDivisas
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Ingrese la cantidad de pesos mexicanos: ");
        double pesos = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

        Console.Write("Ingrese el precio del dolar en pesos mexicanos: ");
        double precioDolar = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

        double dolares = pesos / precioDolar;

        Console.WriteLine($"El equivalente en dolares es: {dolares}");
    }
}
```

Java

```
1 package a2261330037_p1;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class Ejercicio2EjemploDivisas {
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner sc = new Scanner(System.in);
7
8         System.out.print("Ingrese la cantidad de pesos mexicanos: ");
9         double pesos = sc.nextDouble();
10        System.out.print("Ingrese el precio del dolar en pesos mexicanos: ");
11        double precioDolar = sc.nextDouble();
12
13        double dolares = pesos / precioDolar;
14
15        System.out.println("El equivalente en dolares es: " + dolares);
16        sc.close();
17    }
18 }
19
```

Python

```
pesos = float(input("Ingrese la cantidad de pesos mexicanos: "))
precio_dolar = float(input("Ingrese el precio del dolar en pesos mexicanos: "))

dolares = pesos / precio_dolar

print(f"El equivalente en dolares es: {dolares}")
|
```

Pythor

Ejercicio 3: Cálculo de Distancia Recorrida ($D = V \cdot T$)

PSeInt

```
Algoritmo Ejercicio3_Ejemplo_Distancia
    Definir velocidad, tiempo, distancia Como Real
    Escribir "Ingrese la velocidad promedio (km/h): "
    Leer velocidad
    Escribir "Ingrese el tiempo recorrido (horas): "
    Leer tiempo
    distancia <- velocidad * tiempo
    Escribir "La distancia recorrida es: ", distancia, " km"
FinAlgoritmo
```

Python

C#

```
using System;
class Ejercicio3EjemploDistancia
{
    static void Main()
    {
        Console.WriteLine("Ingrese la velocidad promedio (km/h): ");
        double velocidad = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Ingrese el tiempo recorrido (horas): ");
        double tiempo = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
        double distancia = velocidad * tiempo;
        Console.WriteLine($"La distancia recorrida es: {distancia} km");
    }
}
```

Python

Java

```
1 package a2261330037_p1;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class Ejercicio3EjemploDistancia {
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner sc = new Scanner(System.in);
7
8         System.out.print("Ingrese la velocidad promedio (km/h): ");
9         double velocidad = sc.nextDouble();
10        System.out.print("Ingrese el tiempo recorrido (horas): ");
11        double tiempo = sc.nextDouble();
12        double distancia = velocidad * tiempo;
13        System.out.println("La distancia recorrida es: " + distancia + " km");
14        sc.close();
15    }
16 }
17 }
```

Python

```
velocidad = float(input("Ingrese la velocidad promedio (km/h): "))
tiempo = float(input("Ingrese el tiempo recorrido (horas): "))

distancia = velocidad * tiempo

print(f"La distancia recorrida es: {distancia} km")
|
```

Python

Práctica 1 - Reporte de Práctica (Ejercicios A Resolver)

Ejercicio 1: Cálculo de ladrillos para un muro de $X \times Y$ con N castillos de dimensiones $P \times Y$

PSeInt

```
Algoritmo Ejercicio1_Reporte_MuroCastillos
    Definir x_longitud, y_altura Como Real
    Definir alto_ladrillo, largo_ladrillo, junta_h, junta_v Como Real
    Definir n_castillos, p_longitud_castillo Como Real
    Definir area_muro_total, area_castillos, area_efectiva, area_ladrillo, num_ladrillos Como Real
    Escribir "Ingrese la longitud del muro X (m): "
    Leer x_longitud
    Escribir "Ingrese la altura del muro Y (m): "
    Leer y_altura
    Escribir "Ingrese el numero de castillos (N): "
    Leer n_castillos
    Escribir "Ingrese la longitud del castillo P (m): "
    Leer p_longitud_castillo
    Escribir "Ingrese la altura del ladrillo (m): "
    Leer alto_ladrillo
    Escribir "Ingrese la longitud del ladrillo (m): "
    Leer largo_ladrillo
    Escribir "Ingrese la junta horizontal (m): "
    Leer junta_h
    Escribir "Ingrese la junta vertical (m): "
    Leer junta_v
    area_muro_total <- x_longitud * y_altura
    area_castillos <- n_castillos * (p_longitud_castillo * y_altura)
    area_efectiva <- area_muro_total - area_castillos
    area_ladrillo <- (alto_ladrillo + junta_h) * (largo_ladrillo + junta_v)
    num_ladrillos <- area_efectiva / area_ladrillo
    Escribir "Area total del muro: ", area_muro_total, " m2"
    Escribir "Area ocupada por castillos: ", area_castillos, " m2"
    Escribir "Area efectiva a cubrir con ladrillos: ", area_efectiva, " m2"
    Escribir "El numero total de ladrillos requeridos es: ", num_ladrillos
FinAlgoritmo
```

C#

```
using System;
class Ejercicio1ReporteMuroCastillos
{
    static void Main()
    {
        Console.WriteLine("Ingrese la longitud del muro X (m): ");
        double xLongitud = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Ingrese la altura del muro Y (m): ");
        double yAltura = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Ingrese el numero de castillos (N): ");
        double nCastillos = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Ingrese la longitud del castillo P (m): ");
        double pLongitudCastillo = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Ingrese la altura del ladrillo (m): ");
        double altoLadrillo = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Ingrese la longitud del ladrillo (m): ");
        double largoLadrillo = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Ingrese la junta horizontal (m): ");
        double juntaH = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Ingrese la junta vertical (m): ");
        double juntaV = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
        double areaMuroTotal = xLongitud * yAltura;
        double areaCastillos = nCastillos * (pLongitudCastillo * yAltura);
        double areaEfectiva = areaMuroTotal - areaCastillos;
        double areaLadrillo = (altoLadrillo + juntaH) * (largoLadrillo + juntaV);
        double numLadrillos = areaEfectiva / areaLadrillo;
        Console.WriteLine($"Area total del muro: {areaMuroTotal} m2");
        Console.WriteLine($"Area ocupada por castillos: {areaCastillos} m2");
        Console.WriteLine($"Area efectiva a cubrir con ladrillos: {areaEfectiva} m2");
        Console.WriteLine($"El numero total de ladrillos requeridos es: {numLadrillos}");
    }
}
```

Java

```
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio1ReporteMuroCastillos {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Ingrese la longitud del muro X (m): ");
        double xLongitud = sc.nextDouble();
        System.out.print("Ingrese la altura del muro Y (m): ");
        double yAltura = sc.nextDouble();

        System.out.print("Ingrese el numero de castillos (N): ");
        double nCastillos = sc.nextDouble();
        System.out.print("Ingrese la longitud del castillo P (m): ");
        double pLongitudCastillo = sc.nextDouble();

        System.out.print("Ingrese la altura del ladrillo (m): ");
        double altoLadrillo = sc.nextDouble();
        System.out.print("Ingrese la longitud del ladrillo (m): ");
        double largoLadrillo = sc.nextDouble();
        System.out.print("Ingrese la junta horizontal (m): ");
        double juntaH = sc.nextDouble();
        System.out.print("Ingrese la junta vertical (m): ");
        double juntaV = sc.nextDouble();

        double areaMuroTotal = xLongitud * yAltura;
        double areaCastillos = nCastillos * (pLongitudCastillo * yAltura);
        double areaEfectiva = areaMuroTotal - areaCastillos;

        double areaLadrillo = (altoLadrillo + juntaH) * (largoLadrillo + juntaV);
        double numLadrillos = areaEfectiva / areaLadrillo;

        System.out.println("\nArea total del muro: " + areaMuroTotal + " m2");
        System.out.println("Area ocupada por castillos: " + areaCastillos + " m2");
        System.out.println("Area efectiva a cubrir con ladrillos: " + areaEfectiva + " m2");
        System.out.println("El numero total de ladrillos requeridos es: " + numLadrillos);

        sc.close();
    }
}
```

Python

```
x_longitud = float(input("Ingrese la longitud del muro X (m): "))
y_altura = float(input("Ingrese la altura del muro Y (m): "))

n_castillos = float(input("Ingrese el numero de castillos (N): "))
p_longitud_castillo = float(input("Ingrese la longitud del castillo P (m): "))

alto_ladrillo = float(input("Ingrese la altura del ladrillo (m): "))
largo_ladrillo = float(input("Ingrese la longitud del ladrillo (m): "))
junta_h = float(input("Ingrese la junta horizontal (m): "))
junta_v = float(input("Ingrese la junta vertical (m): "))

area_muro_total = x_longitud * y_altura
area_castillos = n_castillos * (p_longitud_castillo * y_altura)
area_efectiva = area_muro_total - area_castillos

area_ladrillo = (alto_ladrillo + junta_h) * (largo_ladrillo + junta_v)
num_ladrillos = area_efectiva / area_ladrillo

print(f"\nArea total del muro: {area_muro_total} m2")
print(f"Area ocupada por castillos: {area_castillos} m2")
print(f"Area efectiva a cubrir con ladrillos: {area_efectiva} m2")
print(f"El numero total de ladrillos requeridos es: {num_ladrillos}")
```

Ejercicio 2: Materiales para loza de X metros de longitud, Y de ancho y N de espesor

PSeInt

```
Fragmento de código
Algoritmo Ejercicio2_Reporte_MaterialesLoza
    Definir x_longitud, y_ancho, n_espesor, volumen Como Real
    Definir cemento, arena, grava, agua Como Real

    Escribir "Ingrese la longitud de la loza X (m): "
    Leer x_longitud
    Escribir "Ingrese el ancho de la loza Y (m): "
    Leer y_ancho
    Escribir "Ingrese el espesor de la loza N (m): "
    Leer n_espesor

    volumen <- x_longitud * y_ancho * n_espesor

    cemento <- volumen * 350
    arena <- volumen * 0.56
    grava <- volumen * 0.84
    agua <- volumen * 180

    Escribir "Volumen total de la loza: ", volumen, " m3"
    Escribir "Materiales necesarios:"
    Escribir "- Cemento: ", cemento, " kg (aprox. ", cemento / 50, " bultos de 50kg)"
    Escribir "- Arena: ", arena, " m3"
    Escribir "- Grava: ", grava, " m3"
    Escribir "- Agua: ", agua, " Litros"
FinAlgoritmo
```

C#

```
using System;
class Ejercicio2ReporteMaterialesLoza
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Ingrese la longitud de la loza X (m): ");
        double xLongitud = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

        Console.Write("Ingrese el ancho de la loza Y (m): ");
        double yAncho = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

        Console.Write("Ingrese el espesor de la loza N (m): ");
        double nEspesor = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

        double volumen = xLongitud * yAncho * nEspesor;

        double cemento = volumen * 350; // kg
        double arena = volumen * 0.56; // m3
        double grava = volumen * 0.84; // m3
        double agua = volumen * 180; // Litros

        Console.WriteLine($"\\nVolumen total de la loza: {volumen} m3");
        Console.WriteLine("Materiales necesarios:");
        Console.WriteLine($"- Cemento: {cemento} kg (aprox. {cemento / 50.0:F1} bultos de 50kg)");
        Console.WriteLine($"- Arena: {arena} m3");
        Console.WriteLine($"- Grava: {grava} m3");
        Console.WriteLine($"- Agua: {agua} Litros");
    }
}
```

Java

```
1 package a2261330037_p1;
2 import java.util.Scanner;
3 public class Ejercicio2ReporteMaterialesLoza {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner sc = new Scanner(System.in);
6
7         System.out.print("Ingrese la longitud de la loza X (m): ");
8         double xLongitud = sc.nextDouble();
9         System.out.print("Ingrese el ancho de la loza Y (m): ");
10        double yAncho = sc.nextDouble();
11        System.out.print("Ingrese el espesor de la loza N (m): ");
12        double nEspesor = sc.nextDouble();
13
14        double volumen = xLongitud * yAncho * nEspesor;
15
16        double cemento = volumen * 350;
17        double arena = volumen * 0.56;
18        double grava = volumen * 0.84;
19        double agua = volumen * 180;
20
21        System.out.println("\nVolumen total de la loza: " + volumen + " m3");
22        System.out.println("Materiales necesarios:");
23        System.out.println("- Cemento: " + cemento + " kg (aprox. " + (cemento / 50.0) + " bultos de 50kg)");
24        System.out.println("- Arena: " + arena + " m3");
25        System.out.println("- Grava: " + grava + " m3");
26        System.out.println("- Agua: " + agua + " Litros");
27
28        sc.close();
29    }
30 }
31
32
```

Python

```
x_longitud = float(input("Ingrese la longitud de la loza X (m): "))
y_ancho = float(input("Ingrese el ancho de la loza Y (m): "))
n_espesor = float(input("Ingrese el espesor de la loza N (m): "))

volumen = x_longitud * y_ancho * n_espesor

cemento = volumen * 350
arena = volumen * 0.56
grava = volumen * 0.84
agua = volumen * 180

print(f"\nVolumen total de la loza: {volumen} m3")
print("Materiales necesarios:")
print(f"- Cemento: {cemento} kg (aprox. {cemento / 50:.1f} bultos de 50kg)")
```